VPL e outros critérios de investimento

Ross et al. (2022), capítulo 09

Marcelo S. Perlin
EA-UFRGS

13/11/2026

Sumário

- Introdução a análise de projetos
- Valor Presente Líquido (VPL)
- Período de Payback
- Taxa Interna de Retorno (TIR)
- Problemas com a TIR
- Índice de Rentabilidade

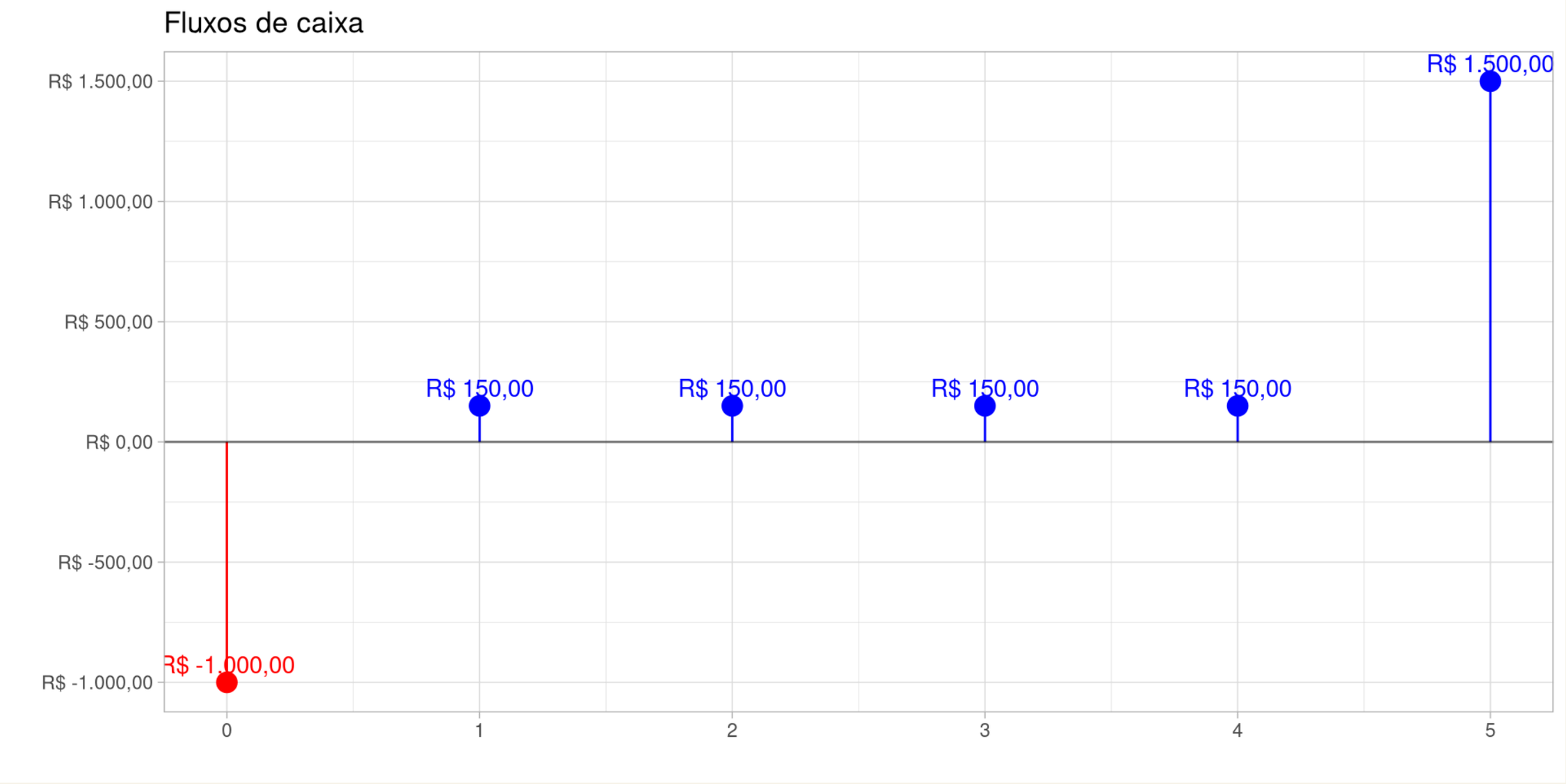
Introdução a análise de projetos

Introdução

Decisão de Orçamento de Capital: Processo de decidir quais ativos imobilizados uma empresa deve adquirir.

- Qualquer empresa possui um número enorme de investimentos possíveis, determinando a natureza das operações e produtos da empresa a longo prazo.
- É fundamental, pois os ativos imobilizados definem o negócio da empresa.
  - Pode ser chamado de “alocação estratégica de ativos”.

Um projeto e seus fluxos de caixa



Valor Presente Líquido (VPL)

Conceito

VPL = Valor justo do projeto hoje (t=0). É a soma dos fluxos de caixa descontados, considerando saídas e entradas de caixa. Mede o valor criado ou agregado hoje por um investimento. É a diferença entre o valor de mercado de um investimento e seu custo.

- Um investimento somente vale a pena se criar valor, isto é, se, após o pagamento de todos os custos, resta algum valor o seu criador.
  - Exemplo: Comprar uma casa por R$ 350.000,00, gastar R$ 150.000,00 na reforma (custo total R$ 500.000,00) e vendê-la por R$ 600.000,00. O VPL é R$ 100.000,00.

Fórmula do VPL

$$VPL = -FC_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{FC_t}{(1+r)^t}$$

Exemplo

Uma empresa está avaliando um projeto com investimento inicial de 100.000 R$, o qual terá prejuízo de 20.000 R$ nos dois primeiros anos e lucro de 40.000 nos restantes 3 anos. Considerando um custo de capital de 12% ao ano, calcule o VPL do projeto.

Planilha de Cálculos

Período de Payback

Conceito

Período de Payback: O tempo necessário para que um investimento gere fluxos de caixa suficientes para recuperar seu custo inicial.

- Regra do Período de Payback: Um investimento é aceitável se seu período de payback calculado for menor do que um número predeterminado de anos (período de corte).
- Cálculo: Some os fluxos de caixa futuros até que o total acumulado iguale ou exceda o investimento inicial.

Exemplo payback simples

Quanto tempo é necessário para recuperar o valor inicial do investimento abaixo?

Fluxos de caixa e cálculo de payback

Tempo	FC	FCAcumulado	payback
0	−R$100,000.00	−R$100,000.00	Não pagou
1	−R$5,000.00	−R$105,000.00	Não pagou
2	−R$5,000.00	−R$110,000.00	Não pagou
3	R$60,000.00	−R$50,000.00	Não pagou
4	R$60,000.00	R$10,000.00	Pagou!
5	R$60,000.00	R$70,000.00	Pagou!

Período de Payback Descontado

Período de Payback Descontado: O tempo necessário para que a soma dos fluxos de caixa descontados de um investimento seja igual ao seu custo inicial.

- Corrige a falha do payback tradicional de ignorar o valor do dinheiro no tempo.
- Regra do Payback Descontado: Um investimento é aceitável se seu payback descontado for menor do que um número predeterminado de anos.
- Cálculo:
  1. Desconte cada fluxo de caixa futuro à taxa de retorno exigida.
  2. Some os fluxos de caixa descontados acumulados até que o total iguale o investimento inicial.

Exemplo Payback descontado

Quanto tempo para recuperar o valor inicial, levando em conta o valor do dinheiro no tempo (7,00% ao ano)?

Fluxos de caixa e cálculo de payback

Tempo	FC	FC_Descontado	FC_Descontado_Acumulado	payback
0	−R$100,000.00	−R$100,000.00	−R$100,000.00	Não pagou
1	−R$5,000.00	−R$4,672.90	−R$104,672.90	Não pagou
2	−R$5,000.00	−R$4,367.19	−R$109,040.09	Não pagou
3	R$60,000.00	R$48,977.87	−R$60,062.22	Não pagou
4	R$60,000.00	R$45,773.71	−R$14,288.51	Não pagou
5	R$60,000.00	R$42,779.17	R$28,490.67	Pagou!

Vantagens e Desvantagens Payback simples e descontado

- Vantagens
  - Simples e intuitivo
  - Leva em conta a incerteza dos fluxos de caixa futuros
  - Tem um viés a favor da liquidez
- Desvantagens
  - Ignora o valor do dinheiro no tempo (na versão não-descontada)
  - Ignora fluxos de caixa além da data de corte
  - Tem tendência contrária a projetos de longo prazo (ex: pesquisa e desenvolvimento, projetos novos).

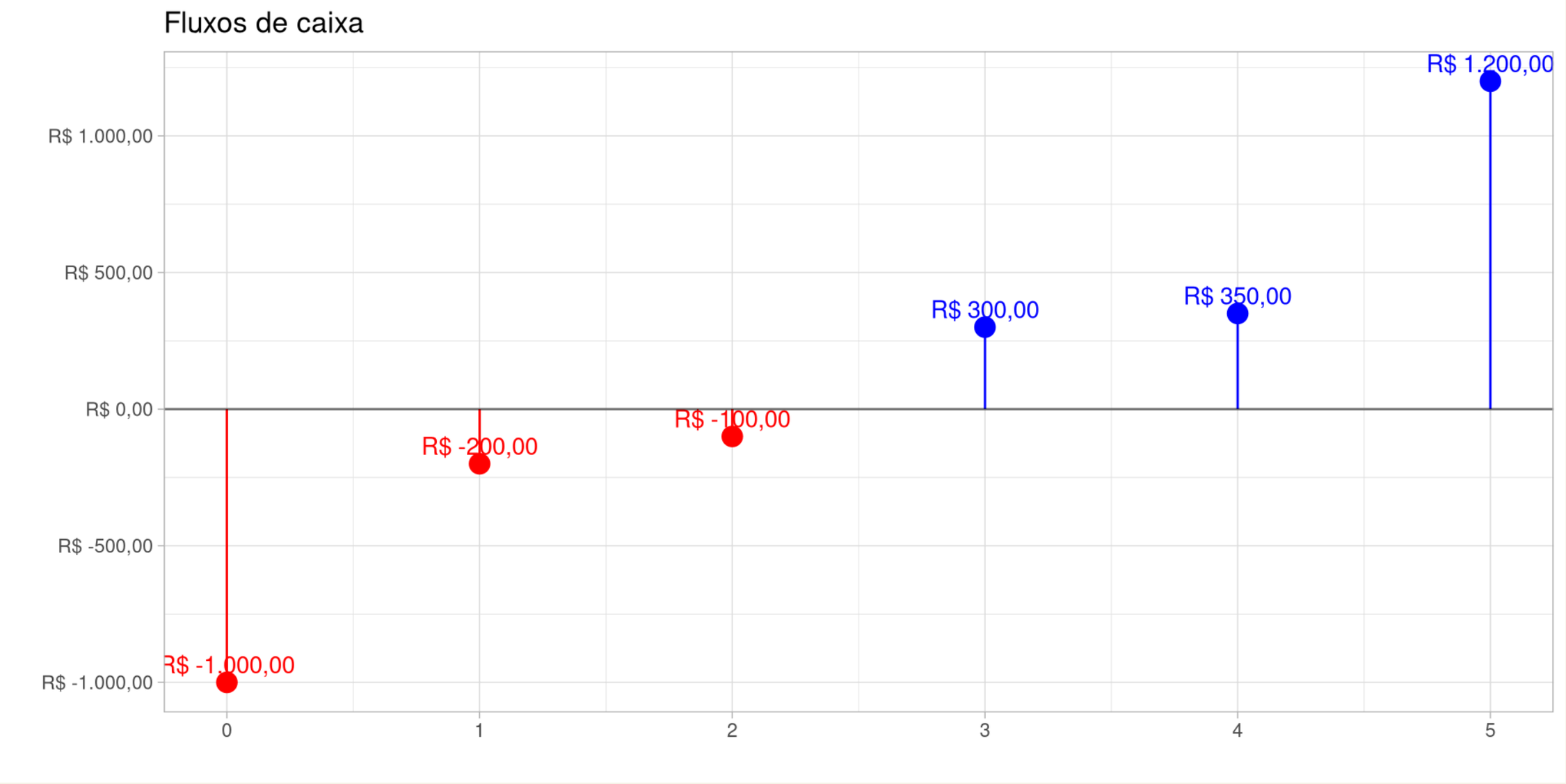
Taxa Interna de Retorno (TIR)

Conceito

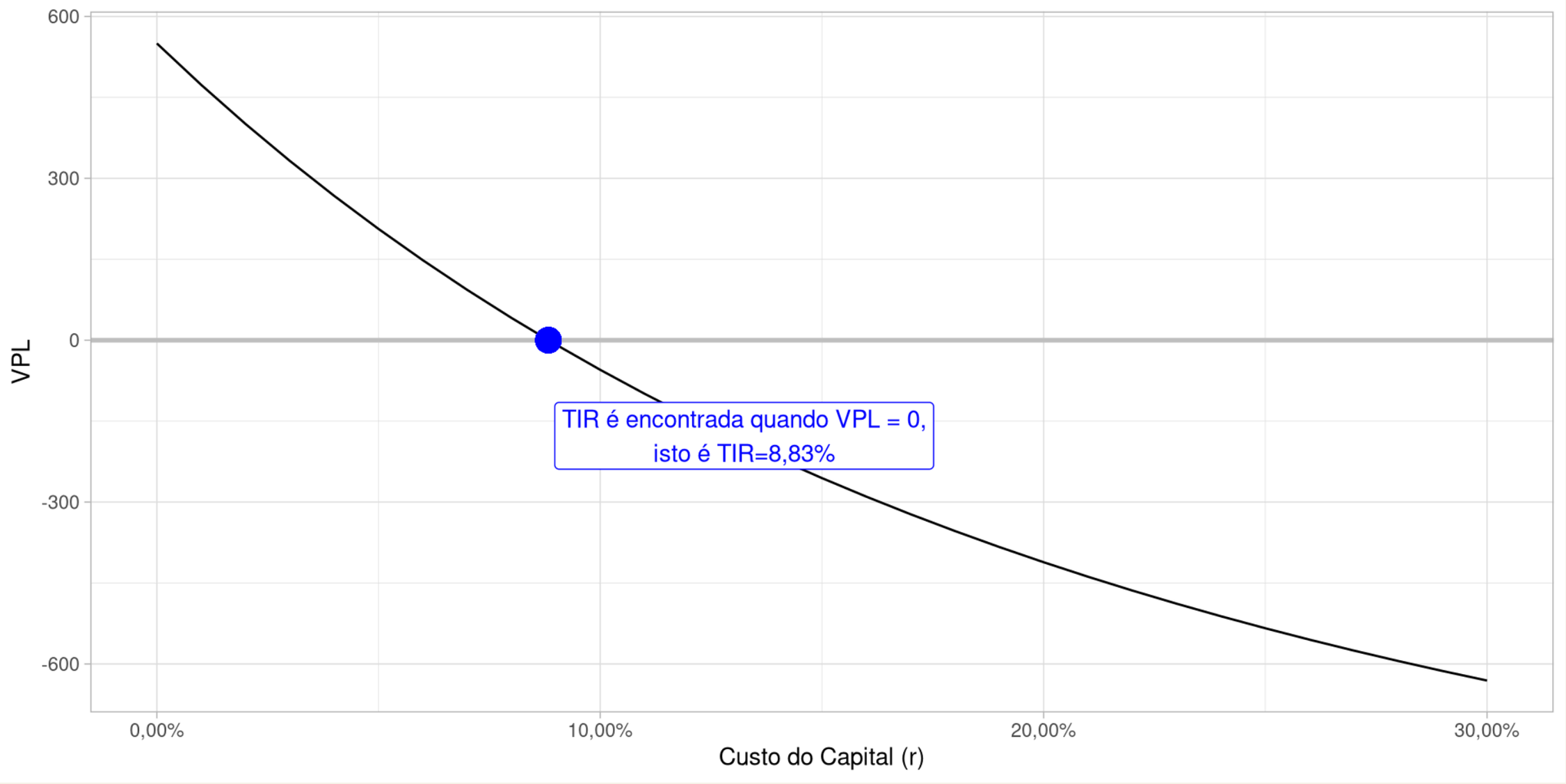
Taxa Interna de Retorno (TIR): A taxa de desconto que torna o VPL de um investimento igual a zero. É a taxa de retorno “interna” que depende apenas dos fluxos de caixa do investimento.

- Uma única taxa indicando os méritos financeiros do projeto.
- Representa a remuneração de capital implícita pelo projeto.
- Formalmente, a TIR é o custo do capital que faz com que o VPL seja igual a zero.

Representação Gráfica (1)



Representação Gráfica (2)



TIR na HP12-C e em planilhas

Um projeto possui investimento inicial de 100.000 R$ com entradas positivas de capital no valor de 60.000, para o primeiro e segundo ano de sua existência. Qual a taxa interna de retorno implícita nesse projeto?

- Pela HP 12 C
  - Passos:
    1. 100000 CHS g PV
    2. 60000 g PMT
    3. 60000 g PMT
    4. F FV

TIR = 13,06 %

Exemplo planilha

Critério de Decisão da TIR

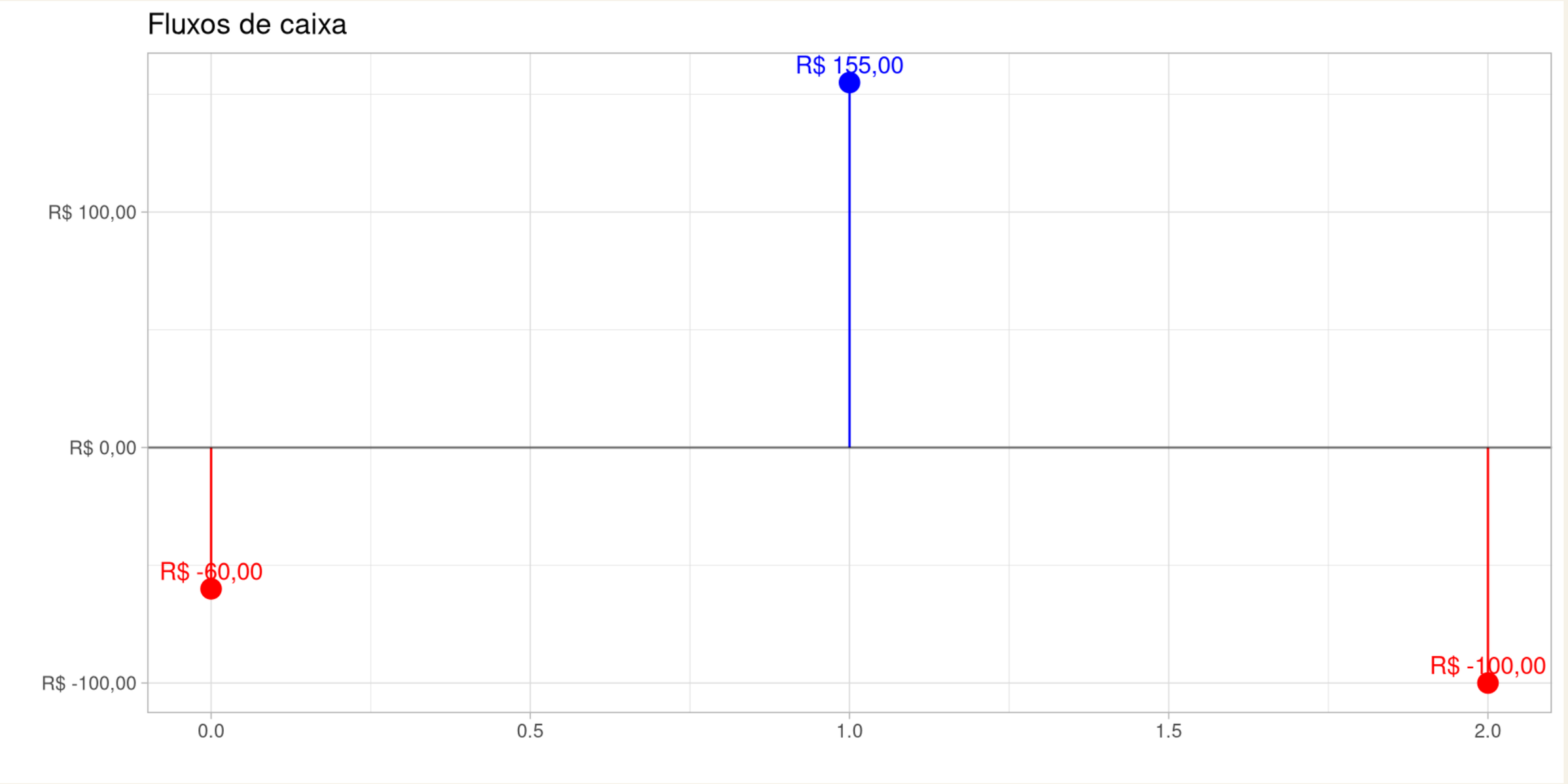
- Se TIR > r (custo do capital)
  - Projeto deve ser aceito (VPL > 0).
- Se TIR < r (custo do capital)
  - Projeto deve ser rejeitado (VPL < 0).

Problemas com a TIR

Fluxos de caixa não convencionais

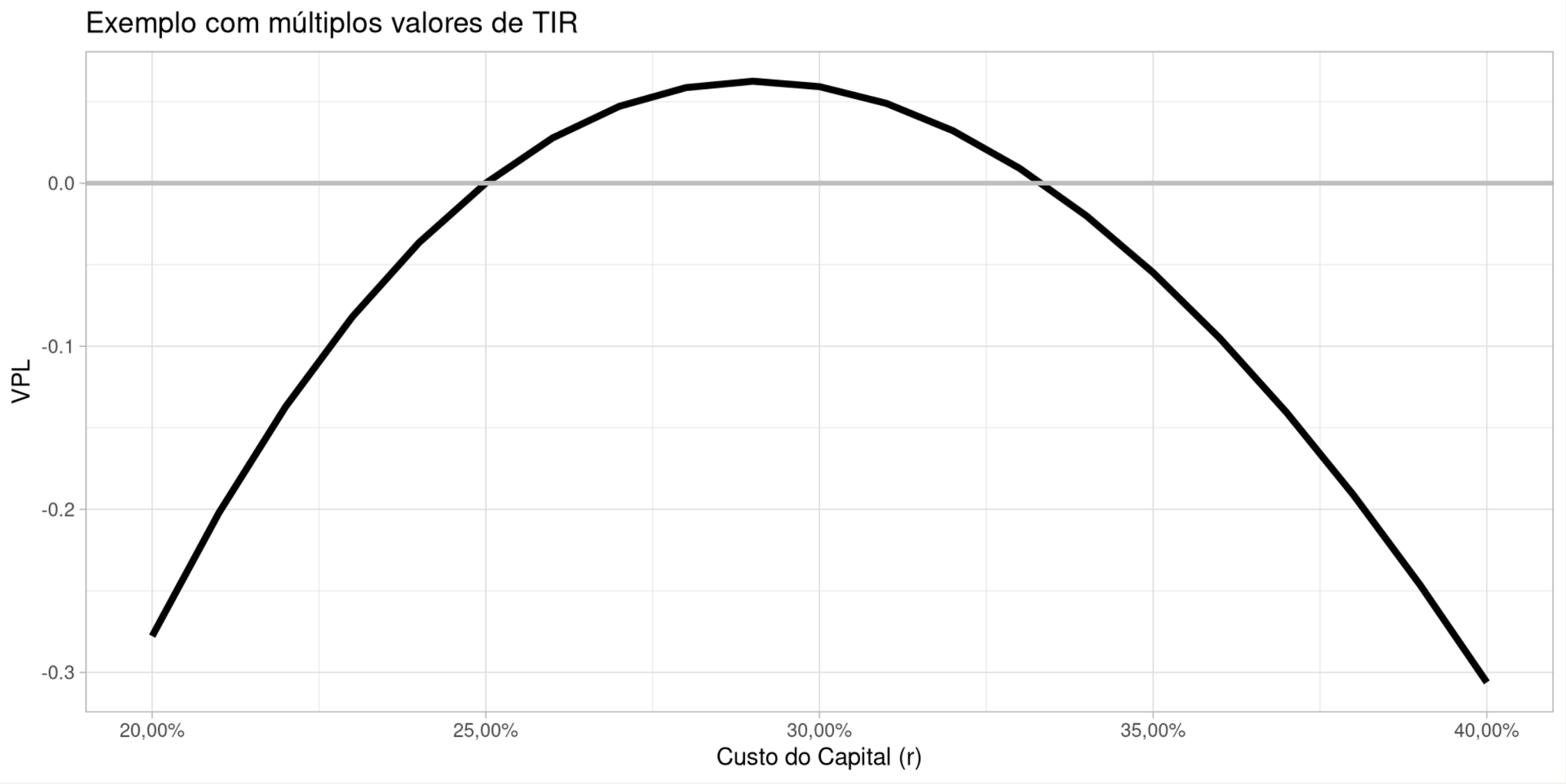
- Ocorrem quando há mais de uma mudança de sinal nos fluxos de caixa (ex: negativo, positivo, negativo).
- Podem levar a Taxas de Retorno Múltiplas (múltiplas TIRs) ou nenhuma TIR.
- Nesses casos, a regra da TIR pode ser ambígua ou levar a decisões incorretas. A regra do VPL continua válida.

Exemplo


Fluxos de caixa
R$ 155,00
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ -60,00
R$ -100,00
R$ -100,00
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0

- Qual é a TIR ?

Múltiplos valores de TIR



TIR inexistente (1)

TIR inexistente (2)

Projetos excludentes

- São projetos onde a aceitação de um impede a aceitação do outro.
- A TIR pode levar a uma classificação incorreta. O projeto com a maior TIR não é necessariamente o melhor (aquele com o maior VPL).
- Conflitos entre TIR e VPL podem ocorrer dependendo da taxa de desconto.
- Sempre priorize o projeto com o maior VPL.

Exemplo projetos excludentes

Fluxos de caixa de dois projetos		
Tempo	FC_1	FC_2
0	-100	-100
1	50	20
2	40	40
3	40	50
4	30	60

Curvas VPLs

Resumo

- Múltiplas soluções para a TIR
  - Implica intervalo onde VPL >0
- TIR Inexistente
  - Projeto pode ser rejeitado pois VPL é negativo
- Avaliação de projetos excludentes
  - Critério da TIR, usado isoladamente, não é válido. Use o critério VPL

Índice de Rentabilidade

Conceito

Indica a rentabilidade de um projeto em termos relativos. É Intimamente ligado ao VPL

$$IR = \frac{\sum_{t=1}^{T} \frac{FC_t}{(1+r)^t}}{FC_0}$$

Se IR=1, VPL = 0, TIR=r

Se IR>1, VPL>0, TIR>r

Se IR<1, VPL<0, TIR<r

Conclusões

> O VPL é o único critério que consistentemente leva às decisões corretas para aceitar/rejeitar projetos e para escolher entre projetos mutuamente excludentes.

- Na prática, o VPL é uma estimativa e há incerteza.
- Empresas frequentemente usam múltiplos critérios para avaliar propostas:
  - Payback, TIR, podem fornecer “pistas” adicionais e ajudar a avaliar a confiabilidade da estimativa do VPL
  - Sinais conflitantes entre os critérios podem indicar a necessidade de uma análise mais detalhada.

Referências

Ross, Stephen, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, et al. 2022. *Fundamentos de Administração Financeira*. Bookman Editora.